

Relatório — Infraestrutura de Software

Implementação 1: ProcessFlow

Aluno: Mateus Reinaux Batista Meira **E-mail:** mrbrm@cesar.school **Data:** 24/08/2026 **Sistema operacional utilizado:** Windows 11 + WSL2 (Ubuntu, gcc 15.2) **Link do GitHub:** <https://github.com/eFlow-hub/processflow> (privado)

1. Objetivo

O enunciado pede um gerenciador de processos em C (processflow) com modo interativo e modo workflow, capaz de cadastrar tarefas e executá-las de forma simples, sequencial, paralela e em pipeline, com redirecionamento de E/S, mudança de diretório e jobs em background com coleta correta dos filhos. A entrega é o programa completo em processflow.c, com Makefile (alvos padrão, clean e test), seis workflows de teste em testes/, README.md e este relatório, com evidências geradas por script em evidencias.log.

2. Checklist de Requisitos

Requisito do enunciado	Status	Como testar / evidência
Modo interativo com prompt processflow>	OK	./processflow — sessões no evidencias.log
Comando exit encerra o programa	OK	t1_basico.pf; interativo idem
Cadastro de tarefa com task <nome> <programa> [args]	OK	t1_basico.pf
Execução com run <nome>	OK	t1_basico.pf
run sequential t1 t2 t3	OK	t2_grupos.pf; tempo ~3.02s (log 08:14)
run parallel t1 t2 t3	OK	t2_grupos.pf; tempo ~2.01s (log 08:14)
run pipe t1 t2 t3	OK	t4_pipe.pf; saída igual a ls -l sort wc -l no bash
input <tarefa> <arquivo>	OK	t3_redir.pf — sort de nomes.txt bate com o bash
output <tarefa> <arquivo>	OK	t3_redir.pf — resultado.txt truncado
append <tarefa> <arquivo>	OK	t3_redir.pf — duas execuções, arquivo cresce
workdir <diretório>	OK	log 08:14:49 — run onde imprime /tmp
start <tarefa> em background com [jobId] PID	OK	log 08:17:32 — [1] 433, [2] 434
jobs lista os jobs em background	OK	log 08:17:32 — lista só o job ativo
wait <jobId> aguarda job específico	OK	log 08:17:32 — wait 2 bloqueia até o sleep acabar
Coleta correta dos processos filhos (sem zumbis)	OK	log 08:17:32 — ps -el grep defunct vazio com job concluído
Modo workflow com arquivo .pf	OK	make test roda os seis .pf
Impressão de cada linha antes de processar (modo workflow)	OK	qualquer saída de make test
Erro: número incorreto de argumentos → encerra	OK	log 08:14:49 — ./processflow a.pf b.pf → status 1
Erro: arquivo workflow inexistente → encerra	OK	log 08:14:49 — nao_existe.pf → status 1
Erro: tarefa inexistente → continua	OK	t5_erros.pf

Requisito do enunciado	Status	Como testar / evidência
Erro: programa inexistente ou não executável → continua	OK	t5_erros.pf — código 127 informado
Erro: arquivo de I/O não pode ser aberto → continua	OK	t5_erros.pf — filho sai com 1, shell segue
Erro: job inexistente → continua	OK	t5_erros.pf — wait 99
Erro: diretório do workdir inexistente → continua	OK	t5_erros.pf
Linha de comando vazia	OK	t5_erros.pf tem linha em branco; volta ao prompt
Múltiplos espaços em branco	OK	strtok pula delimitadores consecutivos; log 08:12:54
Workflow sem exit / CTRL-D no interativo	OK	t6_sem_exit.pf; EOF tratado como exit implícito
Processos com código de saída diferente de zero	OK	t5_erros.pf — "terminou com código N", sem travar
Processos paralelos terminando fora de ordem	OK	t2_grupos.pf — sleep 2/1/echo; wait na ordem de criação

3. Como Reproduzir

Compilar:

```
make clean
make
```

Executar (modo interativo):

```
./processflow
```

Executar (modo workflow):

```
./processflow testes/t1_basico.pf
```

Rodar os testes:

```
make test
```

4. Arquitetura (resumida)

Arquivos e responsabilidades:

1. processflow.c → todo o programa: parser (strtok), tabela de tarefas, execução (simples/sequential/parallel/pipe), redirecionamento, workdir, jobs em background
2. Makefile → alvos processflow (gcc -Wall -Wextra -g), clean e test
3. testes/*.pf + testes/nomes.txt → workflows de teste cobrindo cada bloco do enunciado

Decisões técnicas:

1. Arquivo único + vetores globais de tamanho fixo (64 tarefas, 64 jobs, 32 args) → mais rápido de escrever e depurar que listas encadeadas → limites documentados; estouro gera mensagem de erro, não corrupção
2. execvp em vez de execl → aceita tanto caminho absoluto quanto nome resolvido pelo PATH → superset do exigido, sem custo
3. Redirecionamento apenas **registrado** na struct da tarefa; open/dup2/close acontecem no filho antes do exec → descritores sobrevivem ao exec, o código do pai não → se o open falha o filho sai com código 1 sem executar o programa
4. waitpid(pid, &st, WNOHANG) sobre a tabela de jobs antes de cada linha lida → filhos de background são colhidos assim que terminam → sem zumbis

5. Estratégias e Diário de Desenvolvimento

5.1 Estratégias

	Nome curto	Contexto	Motivo da troca (se houve)
S1	Arquivo único incremental	Implementação bloco a bloco do guia, um commit por bloco, teste com sessão <code>script</code> a cada bloco	— (não houve troca)
S2			
S3			

5.2 Diário de Tentativas

#	Estrat.	O que tentei	Resultado	Hipótese/Causa (se falhou)	Quando	Evidência
1	S1	Bloco 1: loop, parser, task, run; detecção de <code>exit</code> com <code>strncmp</code> antes do parser	Parcial: funcionou, mas com código duplicado e frágil	<code>exit</code> tratado fora do parser duplicava a tokenização	24/08 08:11	commit f5175e2
2	S1	Refatorar: <code>process_line</code> tokeniza e retorna flag de <code>exit</code>	OK — compila sem warnings, todos os casos do bloco 1 passam		24/08 08:12	log 08:12:54
3	S1	Bloco 2: sequencial (fork+wait alternados) e parallel (forks, depois waits em ordem de criação)	OK — 3.02s vs 2.01s comprova paralelismo		24/08 08:14	log 08:14:01
4	S1	Bloco 3: modo workflow com <code>fopen</code> + <code>eco</code> da linha; <code>workdir</code> com <code>chdir</code>	OK — <code>argc>2</code> e arquivo inexistente encerram com status 1		24/08 08:14	log 08:14:49
5	S1	Bloco 4: <code>open/dup2/close</code> no filho antes do <code>exec</code>	OK — <code>sort</code> bate com o <code>bash</code> ; <code>append</code> cresce; <code>open</code> falho não executa o programa		24/08 08:15	log 08:15:46
6	S1	Bloco 6: pipe com N-1 pipes, fechando todos os fds no pai e nos filhos	OK — mesma contagem do <code>bash</code> , sem travamento		24/08 08:16	log 08:16:31
7	S1	Bloco 7: <code>start/jobs/wait</code> com coleta WNOHANG antes de cada prompt	OK — <code>ps -el grep defunct</code> vazio com job já concluído		24/08 08:17	log 08:17:32
8	S1	Validação final: <code>make clean && make && make test</code> com os seis <code>.pf</code>	OK — todos com status 0		24/08 08:18	log 08:18:18

6. Evidências

6.1 Log automático

O arquivo `evidencias.log` foi gerado com `script -a evidencias.log` e acompanha o `.tar`. Cada sessão inicia com `date`, `whoami` e `pwd`.

6.2 Prints

Erro principal:

Trecho do `evidencias.log` (08:18): tarefa com programa inexistente é informada e o shell continua —

```
processflow: nao foi possivel executar '/bin/programa_que_nao_existe': No such file or directory
tarefa 'ruim' terminou com codigo 127
```

Durante o desenvolvimento o ponto mais delicado foi garantir que falhas do filho (exec/open) usem `_exit` e nunca voltem ao loop do pai.

Validação final:

Trecho do `evidencias.log` (08:18): `make test` executa os seis workflows com status 0, incluindo `t5_erros.pf` terminando em `ainda-vivo` após sobreviver a todos os erros.

7. Uso de IA

Onde usei IA (2 a 3 linhas):

Utilizei o Claude Code (modelo Fable 5) como assistente de implementação: escrita do código C bloco a bloco seguindo o guia da disciplina, criação dos testes `.pf`, do Makefile e a condução das sessões de teste no WSL que geraram o `evidencias.log`.

Prompts principais (liste, sem história):

1. "Vamos começar essa atividade de acordo com os mds anexados" (guia + template do relatório)
2. Implementação incremental dos blocos 1–8 do guia (parser/task/run, sequential/parallel, workflow/workdir, redirecionamento, pipe, jobs)
3. Geração das sessões de teste com `script` e validação de cada bloco

O que validei manualmente e como:

Rodei `make clean && make && make test` no WSL; comparei `run pipe` com `ls -l | sort | wc -l` e o `sort` redirecionado com `sort nomes.txt` direto no bash; conferi os tempos sequencial (~3s) vs paralelo (~2s) e a ausência de zumbis com `ps -el | grep defunct`.

8. Reflexão Final

A decisão de manter tudo em um arquivo com vetores fixos acelerou muito o ciclo escrever-testar-committar, e o custo (limites fixos) é irrelevante para o escopo. A regra mais valiosa do guia foi "feche tudo que não vai usar" no pipe: seguida à risca desde o início, o pipe funcionou de primeira, sem o travamento clássico. O único retrabalho real foi a detecção do `exit`, que comecei fora do parser e tive que trazer para dentro. Testar cada bloco numa sessão `script` logo após implementá-lo deixou as evidências prontas de graça, em vez de virar uma caça no fim. Na próxima, começaria já com o `report_status` de códigos de saída, que acabou sendo útil em quase todos os testes de erro.

9. Checklist Final de Entrega

Item	Confirmado?
Compilei do zero seguindo só o que está no relatório	Sim
Rodei os testes e <code>evidencias.log</code> foi gerado	Sim
Tenho os prints obrigatórios	Parcial — trechos do log no relatório; screenshots a critério do aluno
Testei pelo menos um caso limite e um caso inválido	Sim (<code>t5_erros.pf</code> , <code>t6_sem_exit.pf</code>)
Preenchi a seção de uso de IA	Sim
Revisei o relatório e removi frases genéricas / vazias	Sim

Item	Confirmado?
Diretório e <code>.tar</code> nomeados com as iniciais do e-mail em minúsculas	Sim (mrbm)
<code>evidencias.log</code> está dentro do <code>.tar</code>	Sim

10. Se eu tivesse mais 2 horas

Trocaria o buffer fixo de linha por `getline` para aceitar linhas de qualquer tamanho. Adicionaria um `make check` que compara a saída de cada `.pf` com um arquivo `.esperado` via `diff`, transformando os testes em `pass/fail` automáticos. Rodaria `valgrind --leak-check=full` para confirmar que a redefinição de tarefas não vazava memória. Implementaria `wait` sem argumento (espera todos os jobs) e suporte a argumentos com aspas no parser. Por fim, um `exit` que avisa quantos jobs de background ainda estão rodando antes de encerrar.